

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Definizione Ambiente di Sviluppo

SIES

Versione 1.0 del 07/04/2020

Il presente documento è stato redatto con la collaborazione del RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. & Sirfin-PA S.r.l. nell'ambito del contratto CIG 73479643B7 per lo "Sviluppo del Sistema Informativo Unitario Telematico, la manutenzione degli attuali sistemi dell'area Penale del Ministero della Giustizia e servizi correlati. Lotto 1".

Approvazioni

	Nominativo	Funzione
Elaborato da	Monica Giraldi, Simone Gioggi	Analista programmatore Programmatore
Verificato da	Vito Bufi	Responsabile Manutenzione Sistemi attuali
Approvato da	Paolo Ceccanti	Responsabile Unico Fornitura
Data approvazione	07/04/2020	
Livello di riservatezza	L3	

Elenco versioni

Versione	Data	Motivo	Modifica
1.0	30/04/2020	Prima Emissione	

Lista di distribuzione

Nominativo	Organizzazione	Ufficio	Funzione
Ing. Giovanni Malesci	Amministrazione		Responsabile Unico Procedimento
Dr.ssa Annamaria Palmieri	Amministrazione		Direttore Esecutivo Contratto
Paolo Ceccanti	RTI		Responsabile Unico Fornitura
Pasquale Lamattina	RTI		Referente Tecnico
Vito Bufi	RTI		Responsabile Manutenzione Sistemi attuali
Fabio Mazzocchi	RTI		Responsabile Manutenzione Correttiva
Andrea Salvaggio	RTI		Responsabile Progetto Sistema Unitario
Antonio Iacobelli	RTI		Responsabile Supporto Specialistico
Antonella Damiani	RTI		Responsabile Centro di Competenza
Fabio Gattamorta	RTI		Responsabile PMO
Alessandro Falleni	RTI		Referente sicurezza
Edoardo Lamuraglia	RTI		Referente qualità
Francesco Rosati	RTI		Referente qualità
Andrea Castorino	RTI		Referente Applicativo Gestore Fascicolo Documentale
Luigi Buglione	RTI		Referente metrico

INDICE DEI CONTENUTI

1. INTRODUZIONE 5

1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO 5
1.2 RIFERIMENTI 5
1.3 GLOSSARIO 5
1.3.1 Definizioni 5
1.3.2 Acronimi e abbreviazioni 5

2. SOFTWARE AMBIENTE DI SVILUPPO 7

2.1. ECLIPSE JAVA EE IDE 7
2.1.1. Configurazione del progetto siesWeb 7
2.1.2. Configurazione del progetto siesEsecuzione 9
2.1.3. Configurazione JDK 10
2.1.4. Configurazione Runtime Environment 11
2.1.5. Configurazione USER LIBRARIES 13
2.1.6. Configurazione strumenti di delivery (es. ANT, JENKINS, MAVEN, GRADLE, etc.) 14
2.1.7. Configurazione generale 16
2.2. APPLICATION SERVER 18
2.2.1. Configurazione librerie 18
2.2.2. Configurazione Datasource 18
2.2.3. Installazione report 19
2.2.4. Configurazione applicativa 19
2.2.5. Configurazione specifica 20
2.3. CONTROLLO DEL SOFTWARE 21
2.3.1. Repository remoto 21
2.3.2. Repository locale 21
2.3.3. Repository Git in Eclipse 21
2.3.4. Strumenti di lavoro 21
2.3.5. Struttura repository 22
2.3.6. Standard di nomenclatura e regole generali 22

3. COMPILATORE E STRUTTURA DI PROGETTO 24

3.1. STRUTTURA DEL PROGETTO 24
3.2. REQUISITI AMBIENTE HARDWARE DI SVILUPPO 24

4. STANDARD ADOTTATI 25

1. INTRODUZIONE

1.1 Scopo del documento

Il presente documento riporta le caratteristiche dell'ambiente di sviluppo utilizzato per la scrittura del codice sorgente, del controllo di versione dello stesso e delle procedure utilizzare per la produzione degli eseguibili.
Le configurazioni descritte nel documento valgono per il progetto siesWeb e siesEsecuzione, se non diversamente specificato.

1.2 Riferimenti

Riferimento	Nome Documento	Descrizione Documento
RIF1.	SIUT-GEN-SN-2.2-20191023-Standard di nomenclatura	Documento che contiene gli standard di nomenclatura dei vari sistemi

1.3 Glossario

1.3.1 Definizioni

Definizione	Descrizione

1.3.2 Acronimi e abbreviazioni

Sigla	Descrizione
AgID	Agenzia per l'Italia Digitale
API	Application Programming Interface
CPU	Central Processing Unit
CV	Curriculum Vitae
DB	Data Base
DEC	Direttore Esecutivo Contratto
DGSIA	Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati
DR	Disaster Recovery
ETSI	European Telecommunications Standards Institute
FP	Function Point
GdL	Gruppo di Lavoro
GDPR	General Data Protection Regulation
HW	HardWare
ICT	Information & Communication Technology
ISO	International Organization for Standardization
ISP	Information Security Policy
IT	Information Technology
KPI	Key Performance Indicator
MAAC	MAndatory Access Control
MAC	MAnutenzione Correttiva
MEV	Manutenzione EVolutiva
OWASP	Open Web Application Security Project
PA	Pubblica Amministrazione

Sigla	Descrizione
PEC	Posta Elettronica Certificata
PDCA	Plan, Do, Check, Act
PdQ	Piano della Qualità
PdP	Piano di Progetto
PdS	Piano della Sicurezza
PMO	Program Management Office
POO	Program Operating Office
QM	Quality Manager
RA	Risk Assessment
RID	Riservatezza, Integrità, Disponibilità
RM	Resource Manager
RPO	Recovery Point Objective
RTO	Recovery Time Objective
RTI	Raggruppamento Temporaneo di Impresa
RUF	Responsabile Unico Fornitore
RUP	Responsabile Unico Progetto
SAL	Stato Avanzamento Lavori
SGQ	Sistema di Gestione per la Qualità di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.
SGSI	Sistema di Gestione della Sicurezza Informatica
SIU	Sistema Informativo Unitario
SLA	Service Level Agreement
SM	Security Manager
SQL	Structured Query Language
SW	SoftWare
TT	Trouble Ticketing
UTA	Utente Generico Amministrazione
VPN	Virtual Private Network

2. Software ambiente di sviluppo

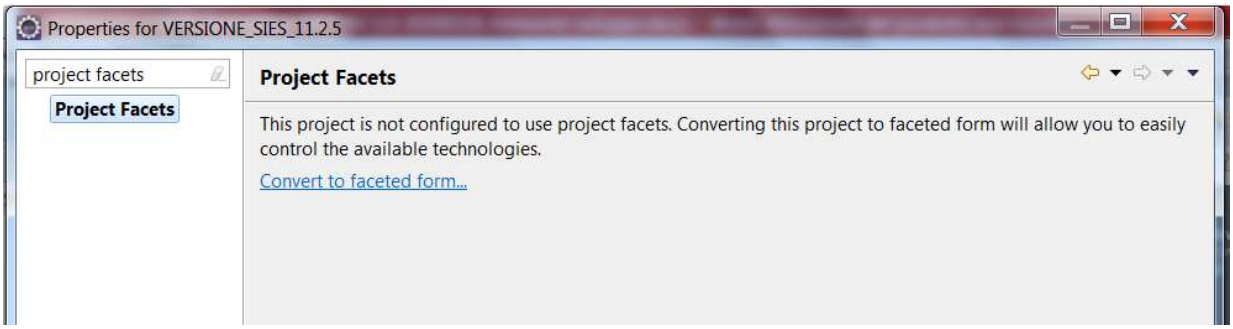
2.1. Eclipse Java EE IDE

Il tool utilizzato per la scrittura del codice sorgente è **Eclipse Java EE IDE for Web Developers** versione Luna Service Release 2 (4.4.2) o superiore.
Esso è un ambiente di sviluppo integrato multi-linguaggio e multipiattaforma, che supporta i programmatori nello sviluppo del codice del programma, segnalando errori di sintassi del codice direttamente in fase di scrittura, oltre a tutta una serie di strumenti e funzionalità di supporto alla fase di sviluppo e debugging.
È possibile scaricare l'ultima versione da https://www.eclipse.org/downloads/.

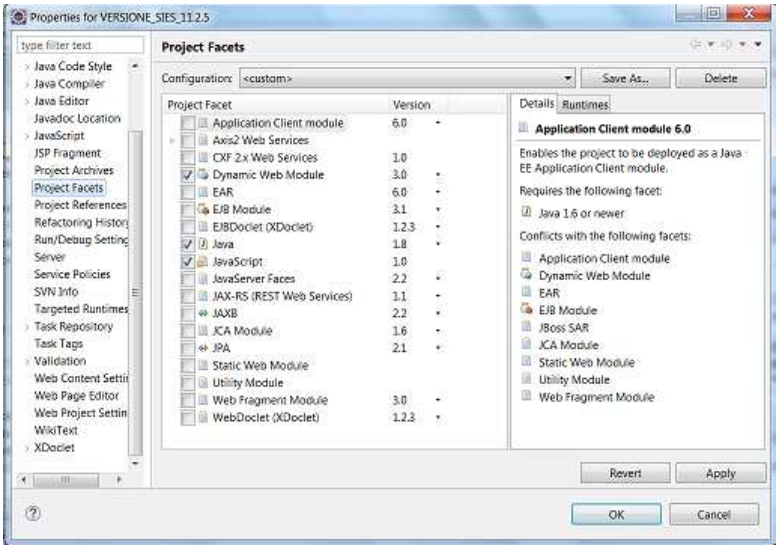
2.1.1. Configurazione del progetto siesWeb

Il progetto **siesWeb** è scaricabile dal repository git come riferito nel par. **2.3.1 Repository remoto**.
Per configurare il progetto siesWeb in un progetto web occorre procedere nel seguente modo:

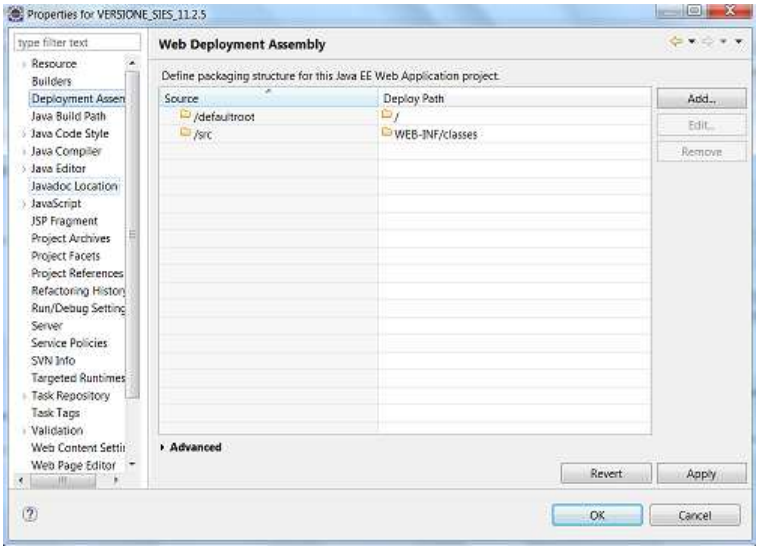
1) tasto destro sul progetto siesWeb;
2) posizionarsi nel menu "Project"->"Properties";
3) spostarsi nell'albero di navigazione sulla sinistra e selezionare il ramo "Project Facets";
4) cliccare sul link "Convert to faceted form";



5) selezionare il checkbox "Dynamic Web Module" versione 3.0;
6) selezionare il checkbox "Java" versione 1.8;
7) selezionare il checkbox "Javascript" versione 1.0;



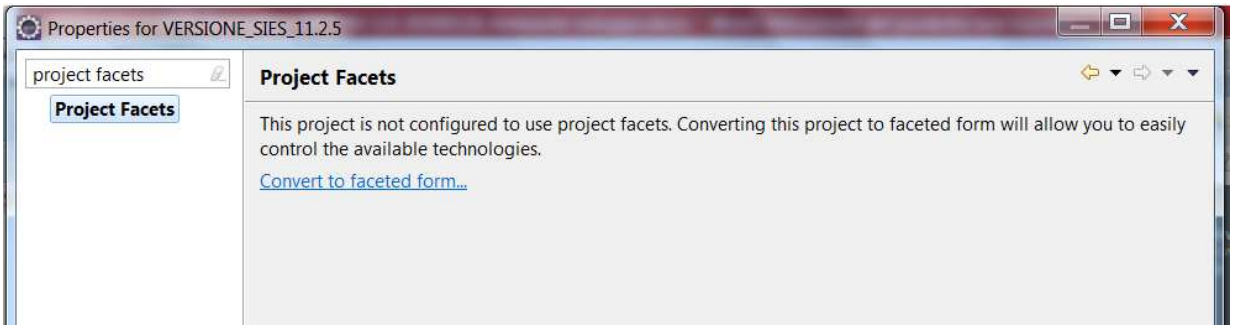
8) cliccare su "Apply";
9) selezionare nell'albero di navigazione sulla sinistra il ramo "Deployment Assembly";
10) selezionare l'elemento "/WebContent", cliccare su "Remove";
11) cliccare su "Add...";
12) selezionare l'elemento "Folder" dalla lista "Select Directive Type", cliccare su "Next";
13) selezionare l'elemento "defaultroot" dalla lista "Folder", cliccare su "Finish";
14) cliccare su "Apply";
15) e infine su "OK".



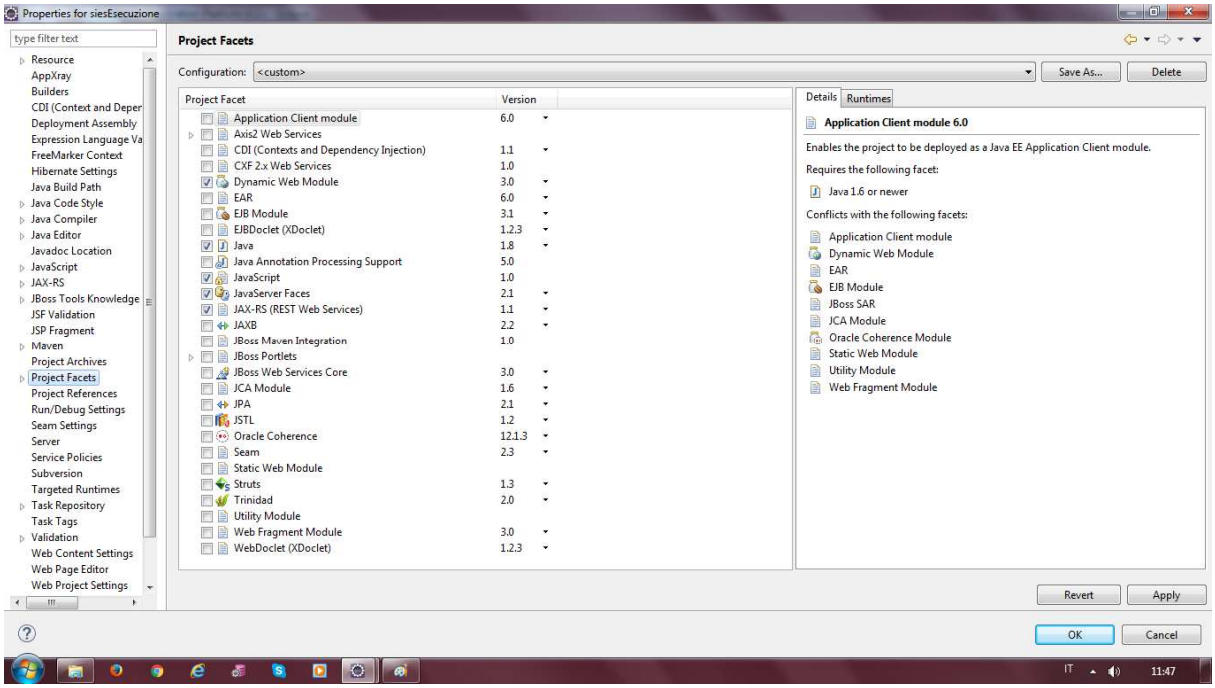
2.1.2. Configurazione del progetto siesEsecuzione

Il progetto **siesEsecuzione** è scaricabile dal repository git come riferito nel par. **2.3.1 Repository remoto**. Il progetto siesEsecuzione è un progetto Maven come riferito ne paragrafo **2.1.6 Configurazione strumenti di delivery (es. ANT, JENKINS, MAVEN, GRADLE, etc.)**.
Per configurare il progetto siesEsecuzione in un progetto web occorre procedere nel seguente modo:

1) tasto destro sul progetto siesEsecuzione;
2) cliccare su Configure > Convert to Maven Project;
3) posizionarsi nel menu "Project"->"Properties";
4) selezionare nell'albero di navigazione sulla sinistra il ramo "Project Facets";
5) cliccare sul link "Convert to faceted form";



6) selezionare il checkbox "Dynamic Web Module" versione 3.0;
7) selezionare il checkbox "Java" versione 1.8;
8) selezionare il checkbox "Javascript" versione 1.0;
9) selezionare il checkbox “JavaServer Faces” versione 2.1;
10) selezionare il checkbox “JAX-RS (REST Web Services) versione 1.1”

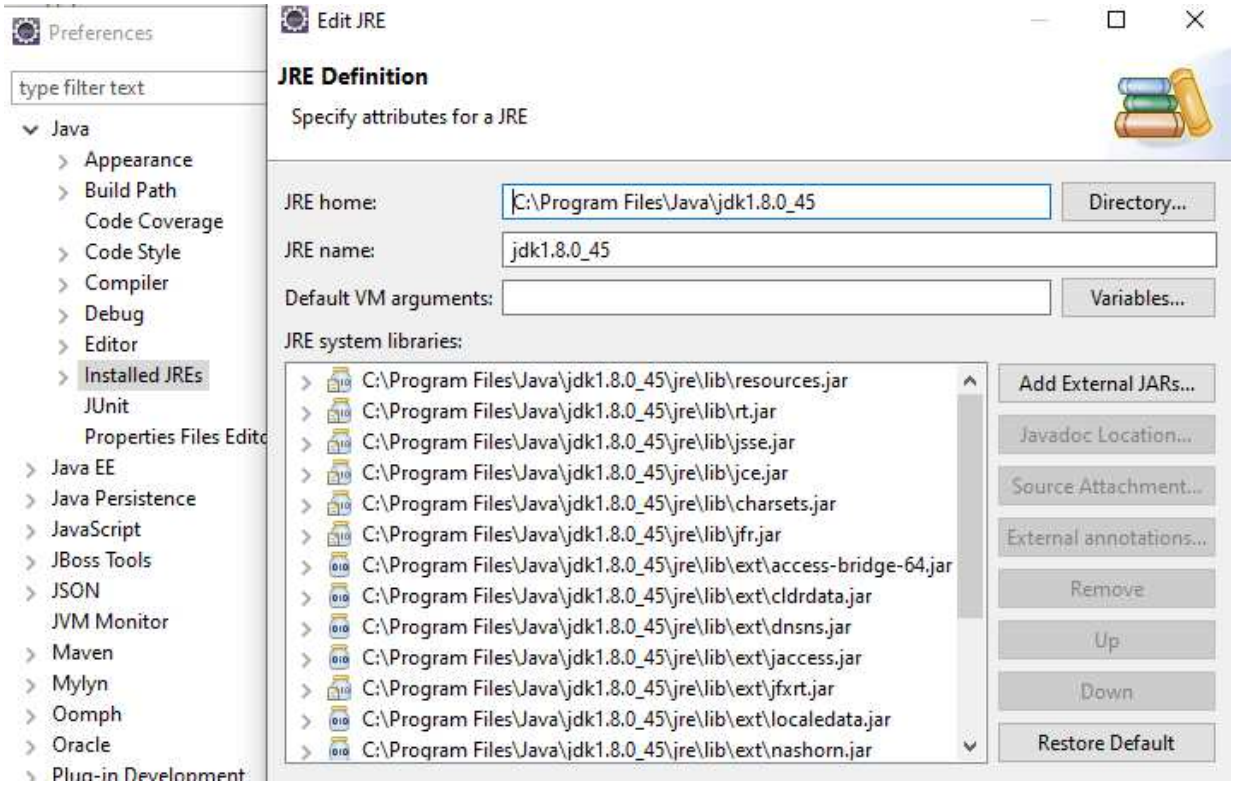


11) cliccare su "Apply".

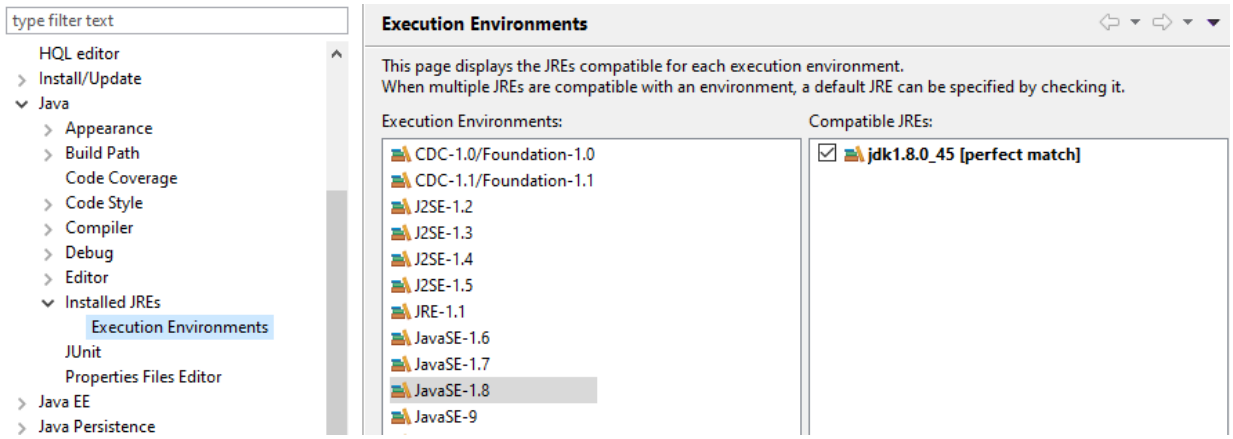
2.1.3. Configurazione JDK

Per la compilazione dei sorgenti è stata utilizzata la JDK 1.8.0_45 (https://www.oracle.com/java/technologies/javase/javase8-archive-downloads.html). Tale configurazione è valida per entrambi i progetti.
In Eclipse per configurare la JDK occorre:

1) posizionarsi nel menu "Window"->"Preferences";
2) nell'albero di navigazione sulla sinistra, selezionare il ramo "Java → Installed JREs";
3) cliccare sul pulsante "Add";
4) selezionare la voce "Standard VM" e cliccare sul pulsante "Next";
5) nel campo "JRE home arguments" inserire il path alla JDK;
6) dare un nome a "JRE name" e cliccare su "Finish";
7) spuntare dalla lista "Installed JREs" il jre aggiunto e infine cliccare su "OK";
8) spostarsi sulla voce di menù "Project"->"Properties";
9) selezionare l'elemento "Java Build Path";
10) posizionarsi sul tab "Libraries";
11) selezionare l'elemento "JRE System Library";
12) premere il pulsante "Edit..." posizionato sulla destra;
13) selezionare "Alternate JRE" e "jdk1.8_45";
14) cliccare su "Finish" e infine su "OK".



Successivamente, selezionare la voce **Java > Installed JREs > Execution Environments** ed associare alla voce **JAVA-SE1.8** la JDK precedentemente installata, come nell'immagine seguente:

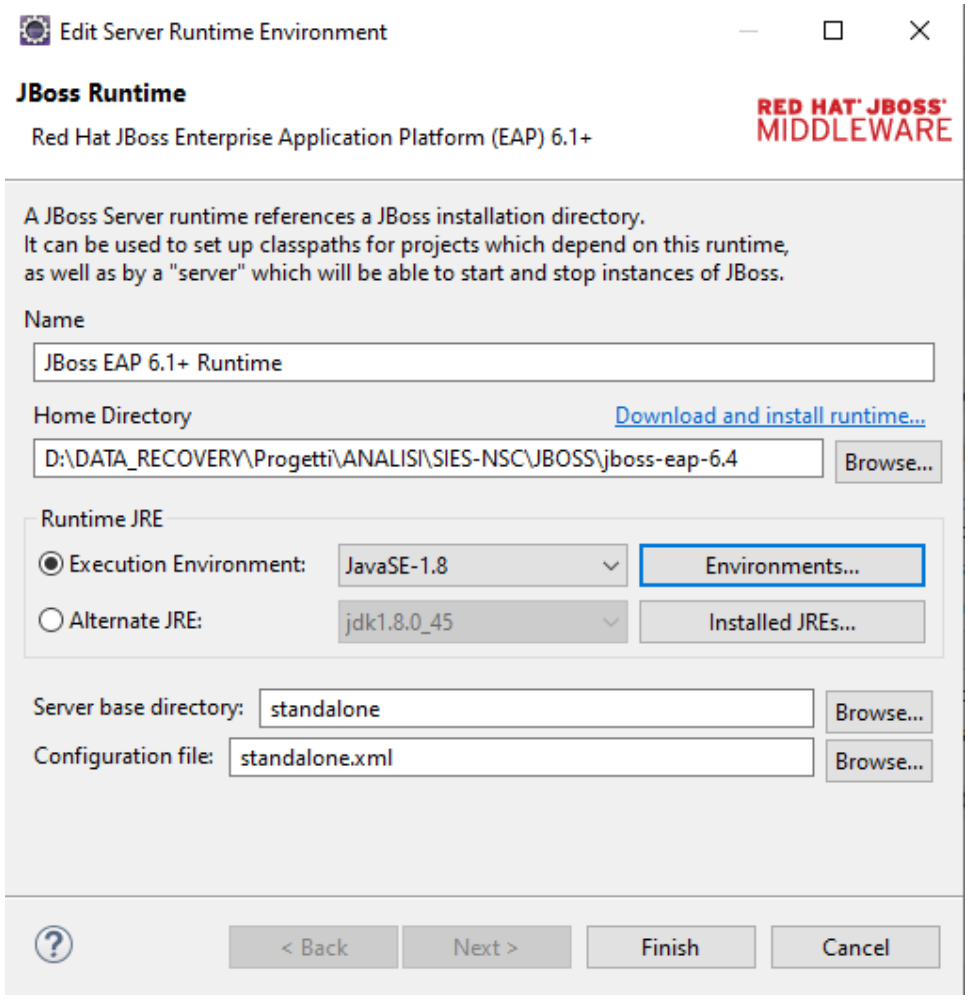


2.1.4. Configurazione Runtime Environment

È stato impostato un Server Runtime Environment denominato **JBoss EAP 6.1+ Runtime** al quale è stata associata un'istanza di Red Hat JBoss Enterprise Application Platform - Version 6.4.0.GA, Server base directory **standalone** e Configuration file **standalone.xml**, con Execution Environment la JDK precedentemente installata. Questa configurazione è valida per entrambi i progetti.

In Eclipse per installarlo occorre:

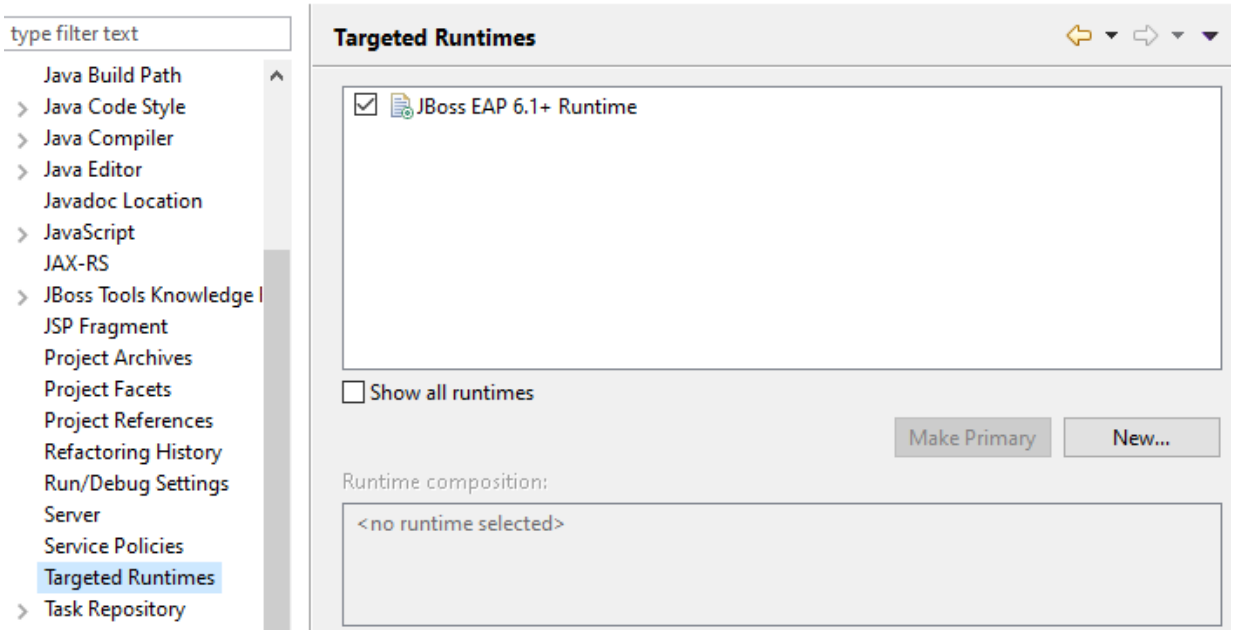
1) andare nel menu "Window"->"Preferences";
2) selezionare nell'albero di navigazione sulla sinistra il ramo "Server → Runtime Environments";
3) cliccare sul pulsante "Add" e scegliere dalla categoria "Red Hat JBoss Middleware" il runtime "JBoss Enterprise Application Platform 6.1 + Runtime" e premere il pulsante "Next";
4) in "Home Directory" mettere il path alla cartella di Jboss;
5) nel riquadro "Runtime JRE" selezionare "Execution Environment" e "JavaSE-1.8" come JDK;
6) in "Configuration file" indicare il file di configurazione "standalone.xml" che si trova sotto la cartella "<*Home Directory*>\standalone\configuration" di JBoss;
7) cliccare su "Finish" e infine su "OK".



Per entrambi i progetti occorre effettuare la seguente configurazione aggiuntiva:

1) selezionare il progetto;
2) andare nel menu "Project"->"Properties";

3) selezionare nell'albero di navigazione sulla sinistra il ramo "Targeted Runtimes";
4) cliccare "JBoss EAP 6 + 1 Runtime";
5) cliccare su "Apply", infine cliccare su "OK".



Per aggiungere il server JBoss:

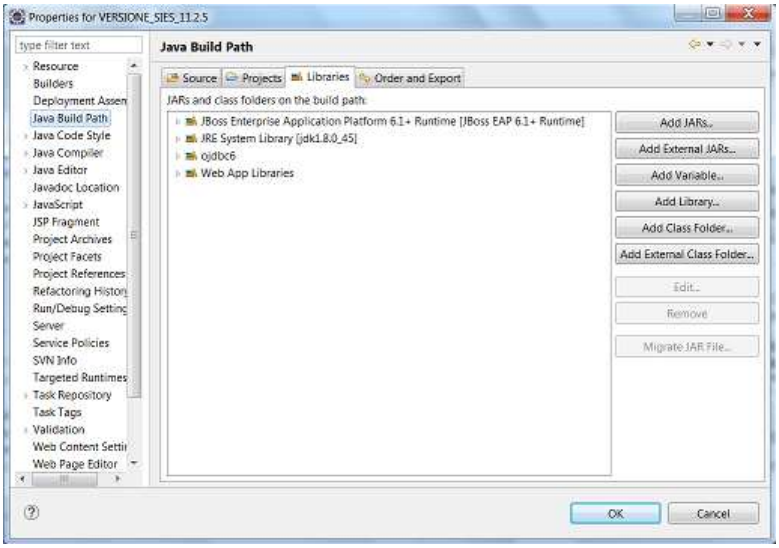
1) selezionare "Window"->"View"->"Servers";
2) nel tab Server cliccare il tasto destro del mouse, "New"->"Server";
3) aprire "Red Hat JBoss Middleware" sull'albero di selezione del server, selezionare "JBoss Enterprise Application Platform 6.1 + Runtime", cliccare su "Next", poi di nuovo "Next";
4) aggiungere al server entrambi i progetti, premere "Finish".

2.1.5. Configurazione USER LIBRARIES

E' stata configurata la user library **ojdbc6**.
Il progetto siesWeb necessita di librerie aggiuntive rispetto a quelle di base presenti nell'installazione di jboss-eap-6.4. Configurare il build path in modo da aggiungere il jar con il driver Oracle al classpath nel seguente modo:

1) selezionare il progetto siesWeb;
2) selezionare "Project"->"Properties";
3) selezionare l'elemento "Java Build Path";
4) posizionarsi sul tab "Libraries";
5) premere il pulsante "Add Library..." posizionato sulla destra;
6) selezionare "User Library";
7) cliccare su "User Library";
8) cliccare su "New";

9) in "User Library Name" digitare "**ojdbc6**", cliccare su "OK";
10) cliccare "Add External JARs..";
11) aggiungere il file **ojdbc6.jar jar** (presente nel percorso "/home/SIES/jboss-eap-6.4.Alpha/modules/oracle/jdbc/main"), cliccare "Finish", infine premere "OK".

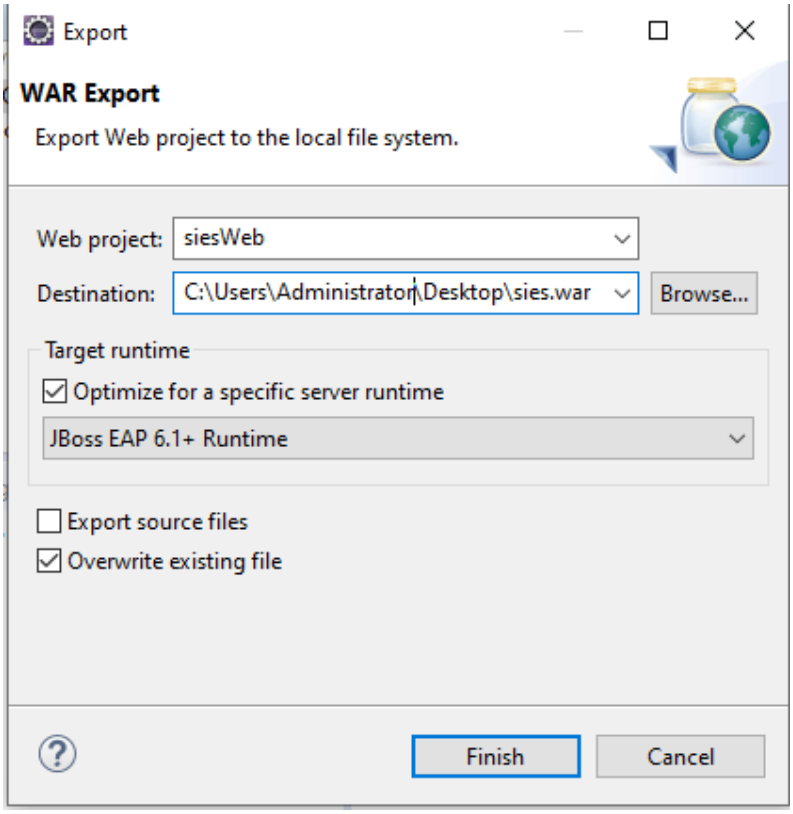


2.1.6. Configurazione strumenti di delivery (es. ANT, JENKINS, MAVEN, GRADLE, etc.)

Per quanto riguarda il progetto **siesWeb**, al fine di distribuire tutto l'applicativo software sviluppato, viene creato un file con estensione .war, acronimo di Web application ARchive, cioè l'archivio usato in Java per raggruppare diversi tipi di files dando vita ad un'applicazione o progetto Web. Per fare ciò, viene utilizzata la funzione di Eclipse **Export → WAR file**:

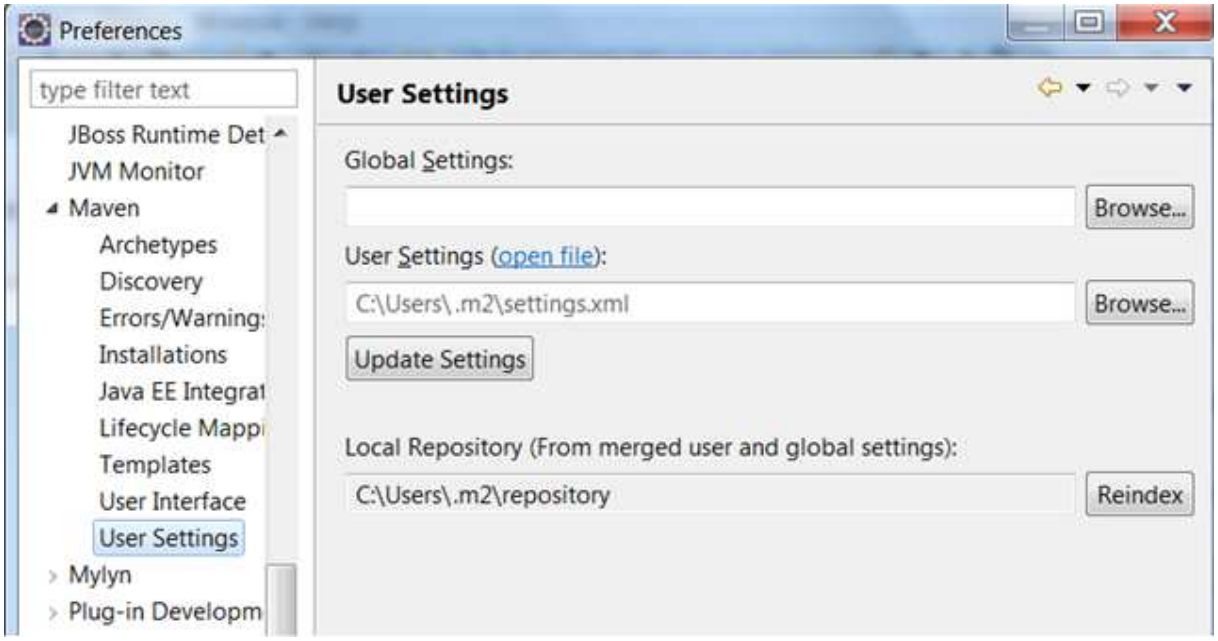


attivabile cliccando col tasto destro del mouse sul progetto **siesWeb**.
Una volta scelta la destinazione di salvataggio del file, premere il tasto "Finish".



Per quanto riguarda il progetto **siesEsecuzione**, al fine di effettuare il packaging degli eseguibili e l'esportazione dei sorgenti è stato utilizzato **Apache Maven.** Maven utilizza un repository locale per risolvere le dipendenze definite nei progetti. Questo repository locale viene aggiornato e popolato ogni volta che una nuova dipendenza, non presente localmente, viene trovata nel pom.xml del progetto. Per far puntare ad Eclipse il file di configurazione (settings.xml) di Maven occorre eseguire i seguenti step:

1) Spostarsi nel menù "Window"->"Preferences";
2) Dall'albero di navigazione, selezionare sulla sinistra il ramo "Maven → **User Settings**";
3) Nel campo "User Settings", indicare il file di configurazione "settings.xml";
4) Cliccare su "Apply", infine premere "OK".



Per distribuire tutto l'applicativo software sviluppato, viene creato un file con estensione .war, acronimo di Web Application Archive.
Per fare ciò, viene utilizzata la funzione **Run As → Maven install** di Eclipse:



2.1.7. Configurazione generale

È stato introdotto uno standard per i commenti utilizzati nel codice, valido per entrambi i progetti, sia per le MAC che per le MEV, secondo l'xml seguente:

Per le MEV:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<templates>
	<template autoinsert="true" context="java" deleted="false" description="comment on ISSUE MEV" enabled="true" name="MEV">
		/* &amp;#13;
		 * ISSUE MEV : ${descrizione_intervento}&amp;#13;
		 * Numero MEV : ${numero_MEV}&amp;#13;
```

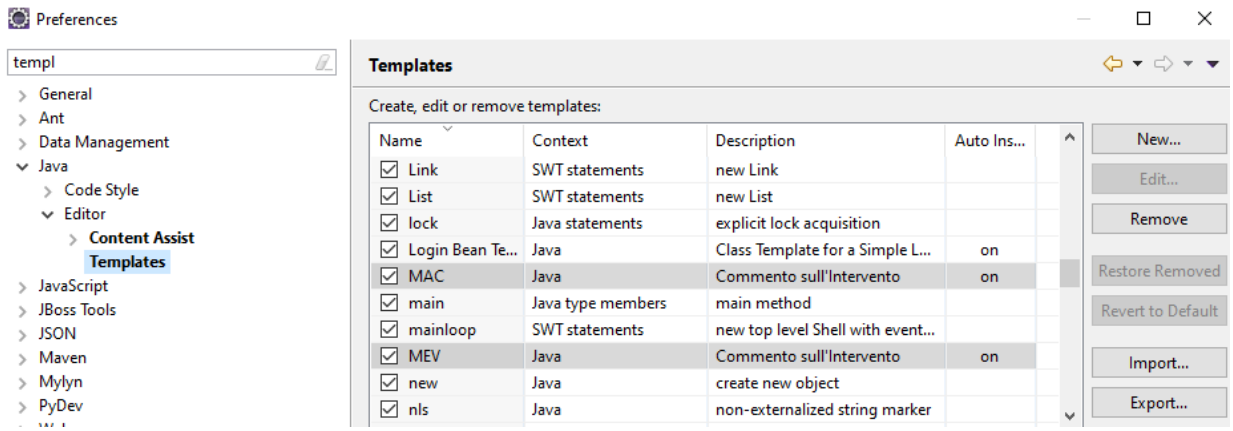
```
                * Autore    : ${user}&#13;
                * Data      : ${date}&#13;
                * Branch    : MEV_${numero_MEV}&#13;
                */&#13;
                ${line_selection}${cursor}&#13;
                //***** FINE INTERVENTO MEV_${numero_MEV} *****//&#13;
        </template>
</templates>
```

Per le MAC:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<templates>
        <template autoinsert="true" context="java" deleted="false" description="comment on ISSUE MAC" enabled="true" name="MAC">
                /* &#13;
                * ISSUE MAC : ${descrizione_intervento}&#13;
                * Numero MAC : ${numero_MAC}&#13;
                * Autore    : ${user}&#13;
                * Data      : ${date}&#13;
                * Branch    : MAC_${numero_MAC}&#13;
                */&#13;
                ${line_selection}${cursor}&#13;
                //***** FINE INTERVENTO MAC_${numero_MAC} *****//&#13;
        </template>
</templates>
```

In Eclipse per utilizzare i template comuni per la generazione dei commenti occorre caricare gli xml citati, precedentemente salvati in file .xml, nel seguente modo:

1) selezionare "Window"->"Preferences";
2) selezionare nell'albero di navigazione sulla sinistra il ramo "Java → Editor → Templates";
3) cliccare sul pulsante "Import", aggiungere il file .xml del template;
4) premere "Apply", infine premere "OK".

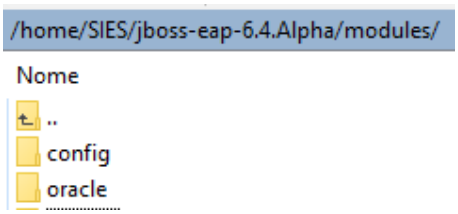


2.2. Application Server

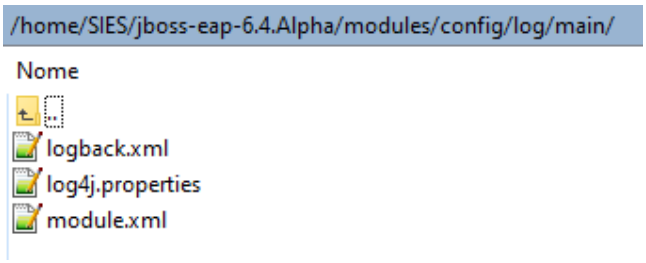
L'application server utilizzato è Red Hat JBoss Enterprise Application Platform - Version 6.4.0.GA, Server base directory **standalone** e Configuration file **standalone.xml**.

2.2.1. Configurazione librerie

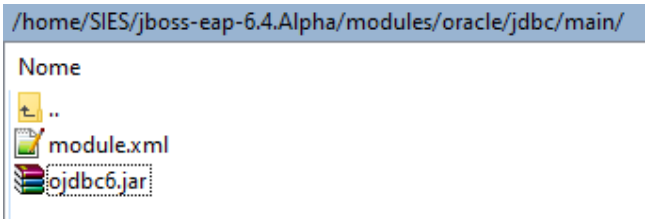
I progetti siesWeb e siesEsecuzione hanno bisogno di alcune configurazioni aggiuntive. Nella cartella di installazione del server JBoss "/home/SIES/jboss-eap-6.4.Alpha/modules", sono presenti due cartelle nominate:



e contenenti librerie aggiuntive a quelle standard.
La cartella **config** contiene i files necessari alla configurazione per la scrittura dei file di log:



La cartella **oracle** contiene la libreria **ojdbc6.jar** che costituisce il driver JDBC lato client di Oracle compatibile con Java 6 e successive:



2.2.2. Configurazione Datasource

Il datasource applicativo deve essere configurato nel file **standalone.xml** presente nella cartella di installazione del server JBoss: /home/SIES/jboss-eap-6.4.Alpha/standalone/configuration.

```
<subsystem xmlns="urn:jboss:domain:datasources:1.2">
            <datasources>
                        <datasource jta="true" jndi-name="java:jboss/jdbc/oracleds" pool-name="oracleds" enabled="true" use-java-context="true"
use-ccm="false">
```

```
                        <connection-url>jdbc:oracle:thin:@indirizzoServerDB:nomeServizio</connection-url>
                        <driver-class>oracle.jdbc.OracleDriver</driver-class>
                        <driver>OracleJDBCDriver</driver>
                        <pool>
                                <min-pool-size>10</min-pool-size>
                                <max-pool-size>1024</max-pool-size>
                                <prefill>false</prefill>
                                <use-strict-min>false</use-strict-min>
                                <flush-strategy>FailingConnectionOnly</flush-strategy>
                        </pool>
                        <security>
                                <user-name>username</user-name>
                                <password>psw</password>
                        </security>
                        <validation>
                                <check-valid-connection-sql>SELECT 1 FROM DUAL</check-valid-connection-sql>
                                <validate-on-match>false</validate-on-match>
                                <background-validation>false</background-validation>
                        </validation>
                        <statement>
                                <share-prepared-statements>false</share-prepared-statements>
                        </statement>
                </datasource>
                <drivers>
                        <driver name="OracleJDBCDriver" module="oracle.jdbc"/>
                </drivers>
        </datasources>
</subsystem>
```

2.2.3. Installazione report

Non Applicabile.

2.2.4. Configurazione applicativa

Nel file **standalone.xml** del server sono state aggiunte proprietà di sistema aggiuntive rispetto all'originale nativo del server:

```
<property name="path.properties" value="/var/SIES/CONFIG"/>
<property name="WindwardReports.properties.filename" value="/var/SIES/CONFIG/WindwardReports.properties"/>
<property name="javax.net.ssl.trustStore" value="/var/SIES/CONFIG/certs/sies.jks"/>
<property name="javax.net.ssl.trustStorePassword" value="trustStorePassword"/>
<property name="javax.net.ssl.keyStore" value="/var/SIES/CONFIG/certs/serversies.jks"/>
<property name="javax.net.ssl.keyStorePassword" value="keyStorePassword"/>
<property name="org.apache.tomcat.util.http.Parameters.MAX_COUNT" value="8192"/>
<property name="jdk.tls.client.protocols" value="SSLv2Hello,SSLv3,TLSv1"/>
<property name="javax.net.debug" value="ssl"/>
```

Inoltre nella sezione "urn:jboss:domain:web:2.2" è stata aggiunta la configurazione per il connettore **https**, necessario per installare e configurare il supporto SSL (**Secure Sockets Layer**) per JBoss.

```
<subsystem xmlns="urn:jboss:domain:web:2.2" default-virtual-server="default-host" native="false">
        <connector name="http" protocol="HTTP/1.1" scheme="http" socket-binding="http"/>
        <connector name="https" protocol="HTTP/1.1" scheme="https" socket-binding="https" enable-lookups="false" secure="true">
          <ssl name="https" key-alias="1" password="password" certificate-key-file="/home/SIES/jboss-eap-
6.4.Alpha/standalone/configuration/serversies.jks" protocol="SSLv2Hello,SSLv3,TLSv1"/>
        </connector>
        <virtual-server name="default-host" enable-welcome-root="false">
          <alias name="localhost"/>
            </virtual-server>
```

</subsystem>

2.2.5. Configurazione specifica

N.A.

2.3. Controllo del software

Come strumento di version control viene usato Git.

2.3.1. Repository remoto

Il repository remoto è raggiungibile all'indirizzo https://production.eng.it/gitlab/giustizia-siut/sies/sviluppo, tramite autenticazione e autorizzazione. Soltanto gli utenti autorizzati potranno accedere al codice sorgente.

2.3.2. Repository locale

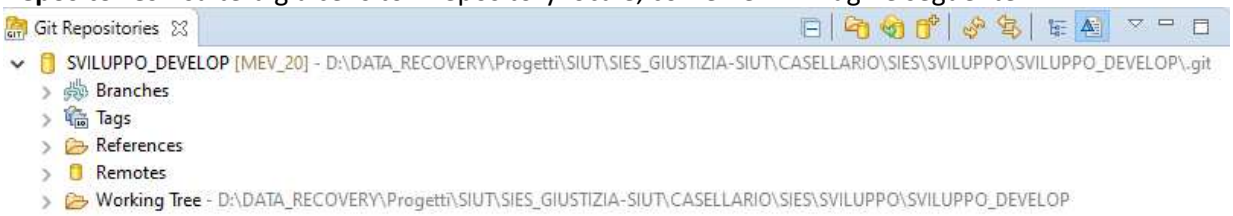
Per configurare il repository locale è necessario aprire una shell Git Bash (scaricare il programma GIT dal sito https://git-scm.com/downloads) nella posizione desiderata (es. D:\workspaces\sies\sviluppo) ed utilizzare il seguente comando:

git clone -b MEV_20 https://production.eng.it/gitlab/giustizia-siut/sies/sviluppo.git

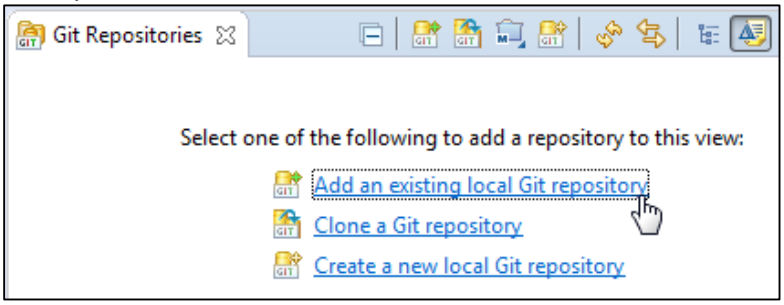
Il comando clona il branch "MEV_20" (-b MEV_20) del repository remoto (git clone <url>) nella cartella corrente desiderata.

2.3.3. Repository Git in Eclipse

Se il repository locale corrisponde al workspace di Eclipse, nella prospettiva **Git** (selezionabile e attivabile dal menu "Window > Perspective > Open Perspective > Other…") dal pannello **Git Repositories** risulterà già censito il repository locale, come nell'immagine seguente:



Se invece il workspace di Eclipse non corrisponde al repository locale, questo va definito, cliccando sull'icona evidenziata nell'immagine seguente (sempre dal pannello Git Repositories) e selezionando il percorso del repository locale:



2.3.4. Strumenti di lavoro

Per le interazioni con il repository vengono utilizzati i seguenti strumenti:

1) Git Bash (https://git-scm.com/downloads), attraverso istruzioni da riga di comando;

2) SourceTree 3.3.8 (https://www.sourcetreeapp.com/), tool visuale utile per fare comparazioni, analizzare i branch e i vari commit;
3) Plugin Git integrati in Eclipse, in alternativa a SourceTree.

2.3.5. Struttura repository

Il repository presenta 2 branch perenni:

1) **master** contiene l'ultima release consegnata;
2) **develop** contiene l'ultima release consegnata ed è il punto di partenza per gli sviluppi di MAC e MEV e per i rilasci; può contenere hot-fixes (modifiche banali e lampanti che vanno rilasciate senza dubbio).

Il repository presenta anche branch temporanei:

1) **mac-otrs-numero** per lo sviluppo delle mac, es. mac-otrs-20200220016;
2) **MEV_numero** per lo sviluppo delle mev, es. MEV_20;
3) **major.minor.patch** per i rilasci, es. release_12.2.1.

Il repository presenta un tag per ogni consegna effettuata, nel formato:

1) **major.minor.patch** es. VERSIONE_SIES_12.0.0.

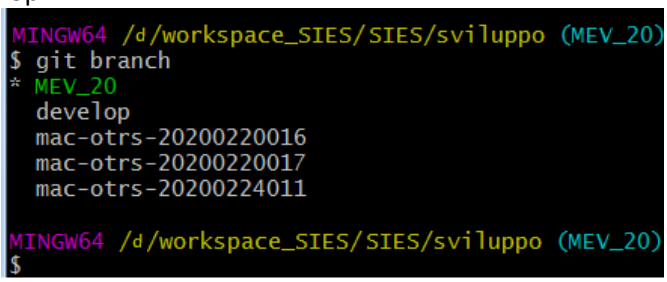
I singoli sviluppi per MAC e MEV vengono effettuati su branch distinti, che una volta testati e collaudati vanno integrati (git merge) nel branch dei rilasci **major.minor.patch**. Alla fine della fase di test e dopo il rilascio del software viene eseguito il merge del branch di release sui branch master e develop. Successivamente si procede alla cancellazione dei branch temporanei (mac, mev, e release appena integrati nel branch master).

2.3.6. Standard di nomenclatura e regole generali

È stata adottata la seguente convenzione:

1) i branch per gli sviluppi delle MAC sono denominati mac-otrs-numero, dove numero corrisponde al numero del ticket su OTRS, es. mac-otrs-20200220016;
2) i branch per gli sviluppi delle MEV sono denominati MEV_numero, dove numero corrisponde al numero della scheda, es. MEV_20;
3) i branch per i rilasci sono denominati major.minor.patch, dove major.minor.patch corrisponde al numero di versione del software, es. 12.2.1.

Nell'immagine seguente esempi di nomi attribuiti a branch per mac, mev e rilasci, nonché i branch perenni, master e develop:



I commit effettuati sui branch di mac e di mev devono assumere per convenzione il seguente formato:

<nome-branch>: <testo>

Di seguito alcuni esempi:

1) mac-otrs-20200220016: modifica controllo sul fascicolo;
2) MEV_20: aggiunta proprietà Sede nel dettaglio del provvedimento.

3. Compilatore e struttura di progetto

N.A.

3.1. Struttura del progetto

N.A.

3.2. Requisiti ambiente hardware di sviluppo

N.A.

4. Standard adottati

N.A.